

## Rezgéstan első zárthelyi dolgozat – kifejtős kérdések

### 1. Centrikus ütközés mechanikai modellje.

- Szemléltesse ábrával két test centrikus ütközését és nevezze meg az ábrán jelölt mennyiségeket!
- A centrikus ütközés newtoni modellje során milyen fontosabb alapfeltevésekkel élünk (az ütközés időbeli lefutása, a sebességkomponensek megváltozása)?
- Mit tudunk az ütközés előtti és utáni impulzusokról, és a közös súlypont sebességéről? Adjon szöveges választ!

### 2. Egy szabadsági fokú, csillapítatlan rezgőrendszer mozgástörvénye.

- A próbafüggvények módszerével vezesse le a karakterisztikus egyenletet a referencia mozgásegyenletből!
- Számítsa ki a karakterisztikus gyököket és jelölje azok komplex számsíkon való elhelyezkedését!
- Ismertesse az általános megoldás felírásának lépéseit!

### 3. Egy szabadsági fokú, csillapított rezgőrendszer karakterisztikus egyenlete.

- A próbafüggvények módszerével vezesse le a karakterisztikus egyenletet a referencia mozgásegyenletből!
- Számítsa ki a karakterisztikus gyököket gyenge csillapítás esetén és jelölje azok komplex számsíkon való elhelyezkedését!
- Mit fejez ki a karakterisztikus gyök valós és képzetes része gyengén csillapított esetben? Adjon szöveges választ!

### 4. Egy szabadsági fokú, gyengén csillapított rezgőrendszer mozgástörvénye.

- Határozza meg  $C_1$  és  $C_2$  konstansok értékét paraméteresen, ha a kezdeti feltétel  $x(0) = 0$ ,  $\dot{x}(0) = v_0$ !
- Milyen matematikai összefüggés szerint változnak a rezgések amplitúdói? Adjon szöveges választ!
- Ábrázolja jelleghelyesen a kapott mozgástörvényt kitérés-idő diagramon figyelembe véve a legfontosabb tulajdonságokat!

### 5. Egy szabadsági fokú, kritikusan csillapított rezgőrendszer mozgástörvénye.

- Határozza meg  $C_1$  és  $C_2$  konstansok értékét paraméteresen, ha a kezdeti feltétel  $x(0) = 0$ ,  $\dot{x}(0) = v_0$ !
- Ábrázolja jelleghelyesen a kapott mozgástörvényt kitérés-idő diagramon!
- Melyik időpillanatban éri el a rendszer a legnagyobb kitérést? Mekkora a maximális kitérés értéke?

### 6. A relatív csillapítási tényező szerepe a mozgástörvényben.

- Szemléltesse jelleghelyesen a mozgástörvényeket kitérés-idő diagramon a csillapítatlan, gyengén csillapított, kritikusan csillapított, és erősen csillapított esetekben (különböző ábrákon, egyértelműen jelölve)!
- Hogyan változik a kialakuló rezgések periódusideje és a csillapodás üteme a különböző esetekben? Adjon szöveges választ!
- Miért kiemelt a kritikus csillapítás?

### 7. Száraz súrlódással csillapított rezgőrendszerek.

- Ábrázolja jelleghelyesen a mozgástörvényt, ha a kezdeti feltétel  $x(0) = x_0 > 0$ ,  $\dot{x}(0) = 0$ !
- Milyen összefüggés szerint csökkennek a rezgések amplitúdói, milyen a beállítás? Adjon szöveges választ!
- Hogyan befolyásolja a súrlódási tényező a beállást és a rezgések periódusidejét? Adjon szöveges választ!

### 8. Gerjesztett rezgőrendszerek.

- Rajzolja fel nagyítási- és fáziskésés diagramokat csillapítatlan, gyengén csillapított, és erősen csillapított esetekben (egyértelműen jelölve)!
- Adja meg a diagramokon a nevezetes pontokat, szövegesen nevezze meg a tengelyeken szereplő mennyiségeket!
- Ábrázolja jelleghelyesen egy csillapított, gerjesztett rezgőrendszer mozgástörvényét a tranziens és a stacionárius (állandósult) rezgés megjelölésével! Hogyan kapcsolódik a mozgástörvény a nagyítási diagramhoz? Adjon szöveges választ!

Rezgéstan kifejtős

Vári Gergő (MQHJ0H)

2026. április 9.

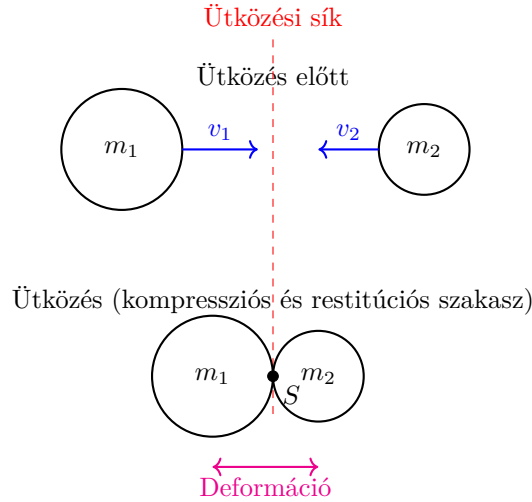
## Tartalomjegyzék

|   |                                                                            |    |
|---|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Centrikus ütközés mechanikai modellje                                      | 1  |
| 2 | Egy szabadsági fokú, csillapítatlan rezgőrendszer mozgástörvénye           | 2  |
| 3 | Egy szabadsági fokú, csillapított rezgőrendszer karakterisztikus egyenlete | 3  |
| 4 | Egy szabadsági fokú, gyengén csillapított rezgőrendszer mozgástörvénye     | 5  |
| 5 | Egy szabadsági fokú, kritikusan csillapított rezgőrendszer mozgástörvénye  | 6  |
| 6 | A relatív csillapítási tényező szerepe a mozgástörvényben                  | 7  |
| 7 | Száraz súrlódással csillapított rezgőrendszerek                            | 9  |
| 8 | Gerjesztett rezgőrendszerek                                                | 10 |

# 1 Centrikus ütközés mechanikai modellje

## Két test centrikus ütközésének modellje

A mechanikai modell a következő ábrán látható.



1. ábra: Két test centrikus ütközése.

A jelölt mennyiségek:

- $m_1, m_2$ : A két test tömege.
- $v_1, v_2$ : Az ütközés előtti sebességek (ütközési egyenes mentén).
- $S$ : A közös tömegközéppont (súlypont).

## A newtoni modell alapfeltevései

A centrikus ütközés newtoni modelljének fontosabb alapfeltevései:

- **Ütközés időbeli lefutása:** Az ütközés lezajlási ideje (a kontaktus ideje)  $\Delta t \rightarrow 0$ , azaz az ütközés pillanatszerű.
- **Sebességkomponensek megváltozása:** Mivel az erők (belső ütközési erők) impulzusa nagyon véges rövid idő alatt történik, csak az ütközési egyenes menti sebességkomponensek szenvednek véges ugrásszerű megváltozást. Az ütközési egyenesre merőleges (érintőirányú) sebességkomponensek nem változnak meg (súrlódásmentes ütközés).
- A külső erők impulzusa elhanyagolható a belső (ütközési) erők impulzusához képest.

## Impulzusok és a közös súlypont sebessége

Az ütközés során a testekből álló zárt rendszer összimpulzusa megmarad, mivel a külső erők hatása elhanyagolható ezen a rövid  $\Delta t$  idő alatt. Vagyis az ütközés előtti  $(p_1 + p_2)$  és utáni  $(\tilde{p}_1 + \tilde{p}_2)$  impulzusok összege egyenlő:  $m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 \tilde{v}_1 + m_2 \tilde{v}_2$ .

Ennek következménye az is, hogy a két testből álló rendszer közös súlypontjának sebessége ( $v_S$ ) az ütközés során **állandó marad**. Így mind a kompressziós, mind a restitúciós szakasz alatt ez a sebesség változatlan.

## 2 Egy szabadsági fokú, csillapítatlan rezgőrendszer mozgástörvénye

### Karakterisztikus egyenlet levezetése a próbafüggvény módszerrel

Az egy szabadsági fokú csillapítatlan rezgőrendszer referencia mozgásegyenlete a következő alakú:

$$m\ddot{x} + kx = 0 \quad \text{vagyis} \quad \ddot{x} + \omega_n^2 x = 0 \quad (1)$$

Ahol  $\omega_n = \sqrt{k/m}$  (referencia saját-körfrekvencia). A megoldást a próbafüggvény exponenciális alakjában keressük:

$$x(t) = Ce^{\lambda t} \quad (2)$$

Ennek deriváltjai:  $\dot{x}(t) = \lambda Ce^{\lambda t}$ ,  $\ddot{x}(t) = \lambda^2 Ce^{\lambda t}$ . Visszahelyettesítve a mozgásegyenletbe:

$$(\lambda^2 + \omega_n^2) Ce^{\lambda t} = 0 \quad (3)$$

Mivel a nemtriviális megoldás érdekében  $Ce^{\lambda t} \neq 0$ , a zárójelben lévő kifejezésnek kell nullának lennie. Így kapjuk meg a karakterisztikus egyenletet:

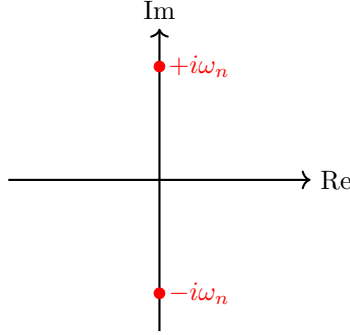
$$\lambda^2 + \omega_n^2 = 0 \quad (4)$$

### Karakterisztikus gyökök és komplex számsíkon való elhelyezkedésük

A karakterisztikus egyenletből a gyökök kifejezve:

$$\lambda_{1,2} = \pm i\omega_n \quad (5)$$

amelyek egy tiszta képzetes konjugált gyökpárt alkotnak.



2. ábra: A karakterisztikus gyökök elhelyezkedése a komplex számsíkon.

### Az általános megoldás felírásának lépései

Mivel a gyökök tiszta képzetesek ( $\lambda_{1,2} = \pm i\omega_n$ ), az általános megoldás felírható az Euler-formulák felhasználásával a próbafüggvények lineáris kombinációjaként:

$$x(t) = C_1 e^{i\omega_n t} + C_2 e^{-i\omega_n t} \quad (6)$$

A fizikai értelmezhetőség (tisztán valós kitérés) miatt az Euler formula segítségével a megoldást trigonometrikus alakba konvertáljuk:

$$x(t) = A \cos(\omega_n t) + B \sin(\omega_n t) \quad (7)$$

vagy egyenértékű amplitúdó-fázisszög alakban definiáljuk:

$$x(t) = X_0 \sin(\omega_n t + \phi) \quad \text{vagy} \quad x(t) = X_0 \cos(\omega_n t - \phi') \quad (8)$$

Az eljárás utolsó lépése az  $A, B$  (vagy  $X_0, \phi$ ) konstansok értékének meghatározása a perem- vagy kezdeti feltételekből ( $x(0), \dot{x}(0)$ ).

## 3 Egy szabadsági fokú, csillapított rezgőrendszer karakterisztikus egyenlete

### Karakterisztikus egyenlet levezetése

Az egy szabadsági fokú, csillapított (viszkózus csillapítással rendelkező) rezgőrendszer referencia mozgásegyenlete a következő:

$$m\ddot{x} + k_v \dot{x} + sx = 0 \quad \text{vagyis} \quad \ddot{x} + 2\zeta\omega_n \dot{x} + \omega_n^2 x = 0 \quad (9)$$

Ahol  $\omega_n = \sqrt{s/m}$  a csillapítatlan sajátkörfrekvencia, és  $\zeta$  a relatív csillapítási tényező ( $2\zeta\omega_n = \frac{k_v}{m}$ ). A megoldást az exponenciális próbafüggvény alakjában keressük:  $x(t) = C e^{\lambda t}$ . A deriváltakat ( $\dot{x} = C \lambda e^{\lambda t}$ ,  $\ddot{x} = C \lambda^2 e^{\lambda t}$ ) visszahelyettesítve a differenciálegyenletbe:

$$(\lambda^2 + 2\zeta\omega_n \lambda + \omega_n^2) C e^{\lambda t} = 0 \quad (10)$$

A nemtriviális megoldáshoz ( $Ce^{\lambda t} \neq 0$ ) a zárójelben lévő kifejezésnek nullának kell lennie, ami feladja az ún. karakterisztikus egyenletet:

$$\lambda^2 + 2\zeta\omega_n\lambda + \omega_n^2 = 0 \quad (11)$$

### Karakterisztikus gyökök gyenge csillapítás esetén és elhelyezkedésük

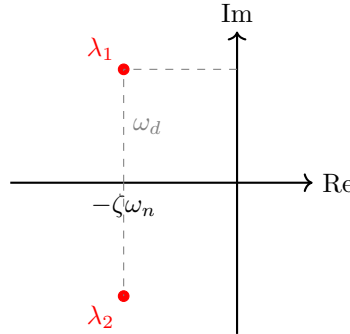
A másodfokú egyenlet megoldóképletével kifejezve a gyököket:

$$\lambda_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \sqrt{(\zeta\omega_n)^2 - \omega_n^2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1} \quad (12)$$

Gyenge csillapítás esetén a relatív csillapítási tényező kisebb, mint egy:  $\zeta < 1$ . Ekkor a gyök alatti kifejezés negatív, így két konjugált komplex gyököt kapunk:

$$\lambda_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm i\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2} = -\delta \pm i\omega_d \quad (13)$$

Ahol  $\delta = \zeta\omega_n$  a lecsengési tényező, és  $\omega_d = \omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$  a csillapított sajátkör-frekvencia.



3. ábra: A karakterisztikus gyökök komplex számsíkon gyengén csillapított esetben.

### A valós és képzetes rész jelentése

A gyengén csillapított esetben ( $\zeta < 1$ ) a karakterisztikus gyök matematikai részei meghatározzák a fizikai mozgás jellegét:

- **Valós rész** ( $-\zeta\omega_n$  vagy  $-\delta$ ): Kifejezi a mozgás időbeli elhalásának (csillapodásának) mértékét. Ez felelős a negatív exponenciális tagért ( $e^{-\zeta\omega_n t}$ ), ami a rezgés amplitúdóját meghatározó burkológörbe zsugorodását adja.
- **Képzetes rész** ( $\omega_d = \omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$ ): Kifejezi a periodikus mozgás sebességét, a rezgések tényleges eltolt (csillapított) sajátkörfrekvenciáját. Alacsony csillapítás mellett közel megegyezik a csillapítatlan frekvenciával ( $\omega_d \approx \omega_n$ ), ami meghatározza a  $T_d = \frac{2\pi}{\omega_d}$  rezgési periódusidőt.

## 4 Egy szabadsági fokú, gyengén csillapított rezgőrendszer mozgástörvénye

### Állandók meghatározása paraméteresen

A gyengén csillapított rendszer ( $\zeta < 1$ ) általános mozgástörvénye a következő alakú:

$$x(t) = e^{-\zeta\omega_n t} (C_1 \cos(\omega_d t) + C_2 \sin(\omega_d t)) \quad (14)$$

A sebesség kiszámításához deriváljuk az egyenletet:

$$\dot{x}(t) = -\zeta\omega_n e^{-\zeta\omega_n t} (C_1 \cos(\omega_d t) + C_2 \sin(\omega_d t)) + e^{-\zeta\omega_n t} (-C_1\omega_d \sin(\omega_d t) + C_2\omega_d \cos(\omega_d t)) \quad (15)$$

Alkalmazzuk a peremfeltételeket:  $x(0) = 0$  és  $\dot{x}(0) = v_0$ . Behelyettesítve  $t = 0$ -t a kitérés függvényébe:

$$x(0) = 1 \cdot (C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot 0) = C_1 = 0 \quad (16)$$

Mivel  $C_1 = 0$ , a mozgástörvény egyszerűsödik, és az általános sebességképlet  $t = 0$  időpillanatára  $C_1 = 0$  mellett a következőképp alakul:

$$\dot{x}(0) = -\zeta\omega_n(0) + 1 \cdot (C_2\omega_d \cdot 1) = C_2\omega_d = v_0 \quad (17)$$

Ebből  $C_2$  számolható:

$$C_2 = \frac{v_0}{\omega_d} \quad (18)$$

Tehát a két paraméter:  $C_1 = 0$  és  $C_2 = \frac{v_0}{\omega_d}$ . A mozgástörvény ennek okán:  $x(t) = \frac{v_0}{\omega_d} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t)$ .

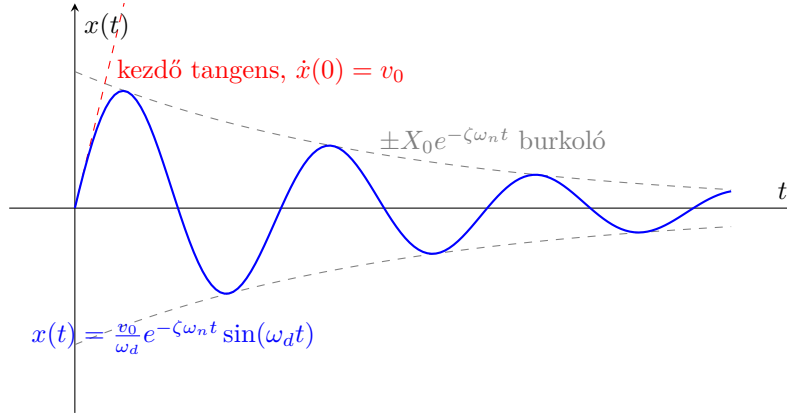
### Rezgések amplitúdóinak változása

A kialakuló rezgések amplitúdói az idő előrehaladtával az  $e^{-\zeta\omega_n t}$  domináns szorzó miatt **exponenciálisan csökkenő füzér** (burkológörbe) mentén változnak. Az amplitúdók közötti arány, ha egy-egy  $\Delta t = T_d$  periódust vizsgálunk, állandó hányadost ad ki, amelyből a logaritmikus dekrementum is származtatható.

### A kapott mozgástörvény ábrázolása (kitérés-idő diagram)

Jelleghelyes kitérés-idő diagram megadott kezdeti feltételekkel (nulláról, mereken induló kezdősebességgel):





4. ábra: Gyengén csillapított rendszer mozgástörvénye az előírt peremfeltételekkel.

## 5 Egy szabadsági fokú, kritikusan csillapított rezgőrendszer mozgástörvénye

### Állandók meghatározása paraméteresen

Kritikusan csillapított rendszer esetén a relatív csillapítási tényező  $\zeta = 1$ . A karakterisztikus egyenlet gyöke kétszeres valós gyök ( $\lambda_{1,2} = -\omega_n$ ). Ilyenkor a megoldást az aperiodikus határeset adja:

$$x(t) = e^{-\omega_n t} (C_1 + C_2 t) \quad (19)$$

Deriválva a sebesség kiszámításához:

$$\dot{x}(t) = -\omega_n e^{-\omega_n t} (C_1 + C_2 t) + e^{-\omega_n t} \cdot C_2 = e^{-\omega_n t} (C_2 - \omega_n C_1 - \omega_n C_2 t) \quad (20)$$

A kezdeti feltételek behelyettesítése ( $x(0) = 0, \dot{x}(0) = v_0$ ):

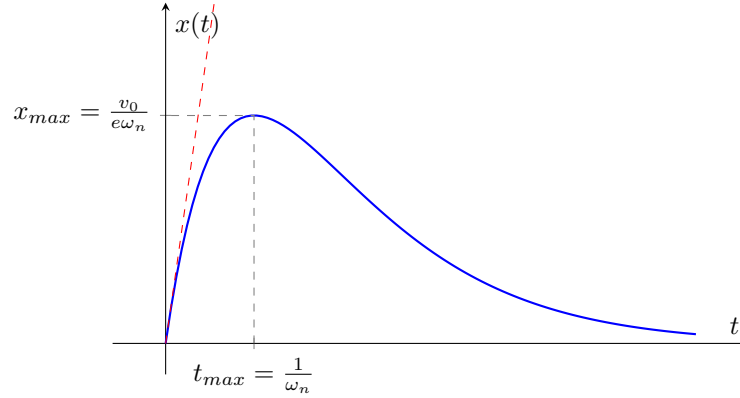
$$x(0) = 1 \cdot (C_1 + C_2 \cdot 0) = C_1 = 0 \quad (21)$$

$$\dot{x}(0) = 1 \cdot (C_2 - \omega_n C_1 - 0) = C_2 = v_0 \quad (22)$$

Ennek alapján a paraméterek  $C_1 = 0$  és  $C_2 = v_0$ , így a mozgástörvény alakja:

$$x(t) = v_0 \cdot t \cdot e^{-\omega_n t} \quad (23)$$

## Mozgástörvény ábrázolása (kitérés-idő diagram)



5. ábra: Kritikusan csillapított rezgőrendszer mozgástörvénye  $x(0) = 0, \dot{x}(0) = v_0$  esetén.

### Maximális kitérés és annak beállási ideje

A rendszer legnagyobb kitérését ott éri el, ahol a sebesség nulla, azaz  $\dot{x}(t_{max}) = 0$ . A sebességfüggvény  $C_1 = 0, C_2 = v_0$  esetén:

$$\dot{x}(t) = e^{-\omega_n t} v_0 (1 - \omega_n t) = 0 \quad (24)$$

Mivel  $e^{-\omega_n t}$  és  $v_0$  általában nem nulla feltételezéssel él, a zárójeles tagnak kell nullának lennie:

$$1 - \omega_n t_{max} = 0 \quad \implies \quad t_{max} = \frac{1}{\omega_n} \quad (25)$$

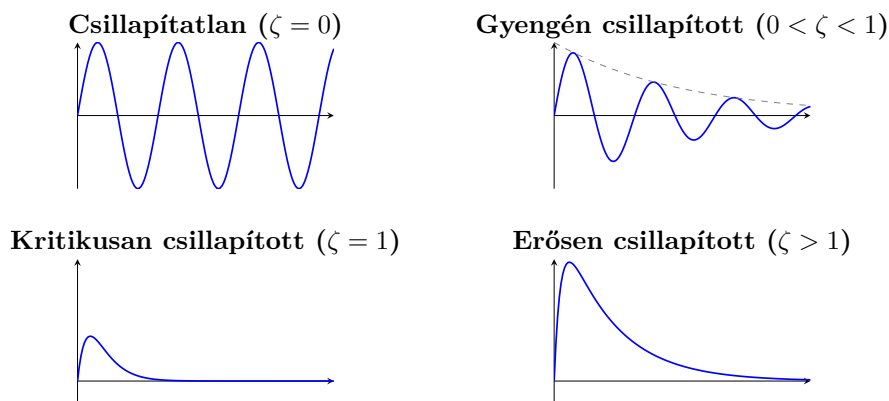
Fizikailag ez azt jelenti, hogy a maximális kitérés a **reciprok sajátkörfrekvencia** értékű idő alatt éri el. A maximális kitérés értéke ( $x_{max}$ ):

$$x_{max} = x(t_{max}) = v_0 \left( \frac{1}{\omega_n} \right) e^{-\omega_n \frac{1}{\omega_n}} = \frac{v_0}{\omega_n \cdot e} \approx 0.368 \frac{v_0}{\omega_n} \quad (26)$$

## 6 A relatív csillapítási tényező szerepe a mozgástörvényben

### Esetek ábrázolása különböző ábrákon

Az alábbi 4 ábra azonos meglökéses ( $v_0 > 0, x_0 = 0$ ) indítással szemlélteti a  $\zeta$  (relatív csillapítási tényező) hatását a rendszer szabadrezgésére.



6. ábra: A mozgástörvények alakjai különböző relatív csillapítási tényezők mellett.

## A periódusidő és a csillapodás ütemének változása

Ahogy a csillapítás ( $\zeta$ ) növekszik:

- **Csillapodás üteme:** Egyre gyorsabban emészti fel a rendszer a kezdeti mozgási energiát, a burkológörbe negatív exponenciális kitevője egyre markánsabb ( $e^{-\zeta\omega_n t}$ ), így a lengések hamarabb halnak el.
- **Periódusidő változása:** Ezzel egyidőben a rezgés lelassul. A csillapított sajátkörfrekvencia  $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$  csökken, ami a  $T_d = \frac{2\pi}{\omega_d}$  kvázi-periódusidő megnövekedését jelenti a csillapítatlan  $\zeta = 0$  esethez képest. Így a lengések ritkábbak és elnyújtottabbak lesznek. Amikor  $\zeta \geq 1$  (kritikus és felette), már nem értelmezünk periódusidőt, mivel a lengés nyomtalanul eltűnik, aperiodicussá válik a mozgás.

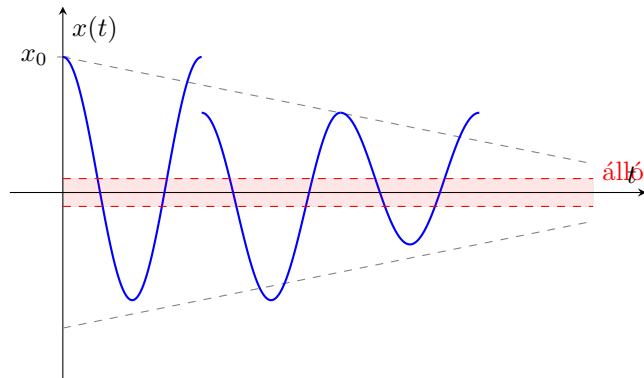
## Miért kiemelt a kritikus csillapítás?

A kritikus csillapítás ( $\zeta = 1$ ) **kiemelt jelentőségű a mérnöki gyakorlatban**, mert ez felel meg a lengések nélküli, legrövidebb idő alatti egyensúlyba való beállítás ("nyugalomba térés") elméleti határának. Minden más  $\zeta > 1$  (erősen csillapított) esetben a tömeg, bár nem lendül át a túlsó oldalra, a megnövekedett fékezőerő miatt túl lomhán, lassabban simul rá az aszimptotikus nulla állapotra. Ha minél rövidebb idő alatt, túllendülés nélkül akarunk megállítani egy rendszert (pl. löveg hátrasiklása méréseknél, mutatók műszerek lecsillapítása, járművek lengéscsillapítóinak optimalizálása), akkor az elméleti optimum a  $\zeta = 1$  beállítása.

## 7 Száraz súrlódással csillapított rezgőrendszerek

### Mozgástörvény ábrázolása

A száraz (Coulomb-) súrlódással rendelkező rendszer kitéréséből ( $x_0 > 0$ ) történő indítás tipikus burkológörbéje egy lineárisan szűkülő cső, a mozgás pedig egy eltolt koszinuszos rezgésekből álló sorozat:



7. ábra: Száraz súrlódásos csillapítású mozgástörvény. A piros tartomány jelöli az állósávot.

### Rezgések amplitúdócsökkenése és a beállítás

Ellentétben a viszkózus csillapítással, ahol exponenciálisan csökkent az amplitúdó, száraz súrlódás esetén a rezgések amplitúdói **lineáris összefüggés (aritmetikai sorozat)** szerint épülnek le. Minden egyes elmozdulási félperiódus alatt az amplitúdó pontosan  $2\frac{F_s}{k}$ -val csökken, ahol  $F_s = \mu F_N$  a Coulomb-súrlódóerő, és  $k$  a rugómerevség.

A beállítás (megállás) akkor következik be, amikor a sebesség nullává válik valamelyik szélső (forduló) pontban, és az adott helyen a rugóban ébredő visszatérítő erő kisebb lesz, mint a maximális statikus tapadási súrlódóerő ( $|kx| \leq F_s$ ). Vagyis a mozgás nem tart végtelen ideig felületesen elvékonyodva (mint a viszkózus esetben), hanem **véges megfogható idő alatt** véget ér. A tömeg egy ún. **álló-sávon** (halott zónán,  $x_{stop} \in [-\frac{F_s}{k}, \frac{F_s}{k}]$ ) belül bárhol végleg megállhat, aszimmetrikusan, nem feltétlenül az origóhoz rendelt abszolút egyensúlyi helyzetben.

### A súrlódási tényező hatása

- **Beállításra gyakorolt hatás:** A súrlódási tényező ( $\mu$ ) megadásával nő a tapadási és csúszási súrlódóerő nagysága. Ennek hatására a lineáris csökkenés (a burkológörbe meredeksége) sokkal agresszívabb lesz, emiatt a beállítás (megállás) **jegyzetten hamarabb** áll be kevesebb lengés alatt.

Továbbá megnő a piros "álló-sáv" vastagsága is, tehát annál pontatlanabb lesz a rendszer központosítása visszatéréskor.

- **Periódusidőre gyakorolt hatás:** Meglepő módon, a statikus Coulomb-féle száraz súrlódás **egyáltalán nem** befolyásolja a rezgés idejét a mozgás során! Habár a koszinusz görbe vízszintes tengelye eltolódik "szakaszonként", a lengés sajátkörfrekvenciája továbbra is a referencia (csillapítatlan) frekvencia marad:  $\omega_d = \omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$ . Tehát a periódusidő  $T = \frac{2\pi}{\omega_n}$  független a  $\mu$  értékétől.

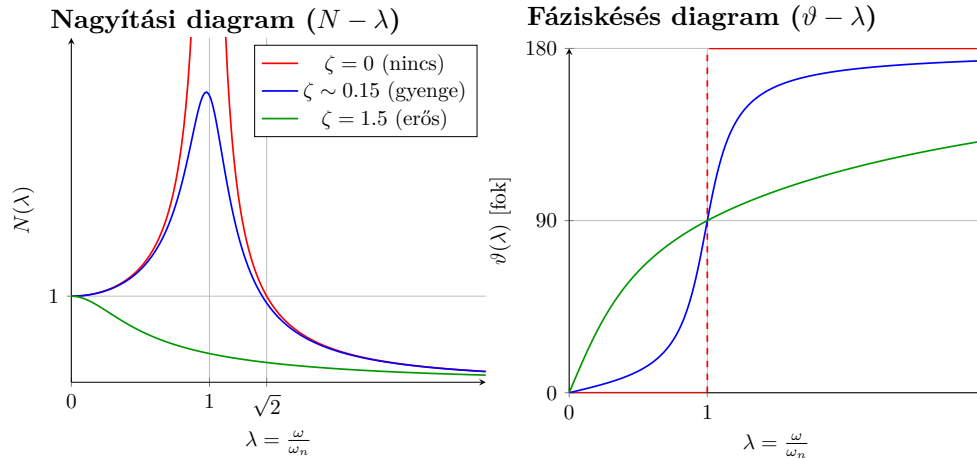
## 8 Gerjesztett rezgőrendszerek

### Nagyítási- és fáziskésés diagramok

A harmonikusan gerjesztett, egy szabadsági fokú rendszerek frekvencia-válaszát mutatják be ezek az ábrák.

A tengelyeken szereplő mennyiségek jelentése:

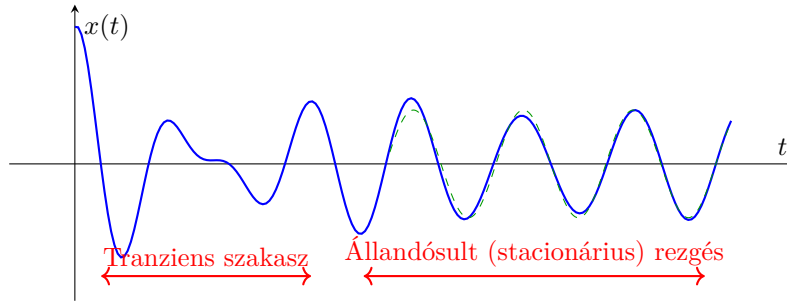
- **Vízszintes tengely** ( $\lambda = \frac{\omega}{\omega_n}$ ): Relatív (vagy hangolási) frekvencia. A gerjesztő körfrekvencia és a sajátkörfrekvencia hányadosa.
- **Függőleges tengely (Nagyítási diagram,  $N$ ):** Dinamikus nagyítási tényező (amplitúdóviszony). Megmutatja, milyen mértékben növeli a dinamika a statikus deformációt (az  $x_{stat}$  kitérést).
- **Függőleges tengely (Fáziskésés diagram,  $\vartheta$ ):** Fáziskésési szög. A gerjesztő erő harmonikus menete és a fellépő elmozdulás közötti időbeli eltolódást fejezi ki (fokban vagy radiánban).



8. ábra: Nagyítási és fáziskésési diagramok nevezetes pontokkal (rezonancia a  $\lambda \approx 1$  környezetében, izolációs szakasz  $\lambda > \sqrt{2}$  felett).

## Mozgástörvény összetevői és kapcsolata a nagyítási diagrammal

Egy csillapított, harmonikusan gerjesztett rendszer mozgása két összetevő szuperpozíciójából áll: az általános (homogén) és a partikuláris megoldásból, amiket a tranziensek és állandósult nevekkel is jelölnek. A **tranziens szakasz** kezdetben szabálytalan burkolót ad és folyamatosan lecseng, majd ezt teljesen dominánsan felváltja a **stacionárius rezgés**, ami a rendszer kizárólagos gerjesztés hatására történő szintiszta együttlendése.



9. ábra: A mozgástörvény tranziens és stacionárius alkatrészei időbeni szétválasztásban.

### A mozgástörvény és a nagyítási diagram kapcsolata:

Gyakorlati szempontból a nagyítási diagram  $(N - \lambda)$  szigorúan csak ezt az **állandósult (stacionárius)** szakaszt írja le. Az  $N(\lambda)$  ordínáta meg is adja, hogy az állandósult rezgés amplitúdója  $(X = x_{stat} \cdot N)$  hányszorosa a statikus kitérésnek, ami a mechanikai méretezéshez kritikus fontosságú peremfeltételt reprezentál. A tranziens rezgés gyors csillapodás általi eltűnése után rendszerünk már kizárólag ezen az explicit nagyítási görbén lévő  $N$  tényezővel, és egy harmonikus fáziskéséssel  $(\vartheta)$  fog rezegni.